به نام خداوند بخشنده مهربان

سیگنال و سیستم‌ها

دانشکده مهندسی کامپیوتر

رادین چراغی
تابستان ۱۴۰۴

گزارش **تمرین عملی** تاریخ تهیه: ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

مسئلهٔ ۱

بخش الف: آماده‌سازی و «شیفت یک‌طرفه»

- دو فایل music1.wav و music2.wav خوانده و برای کنترل اولیه پخش شدند.
- سیگنال‌ها به دامنهٔ بسامد برده شدند. برای music1 به‌جای جابه‌جایی کاملِ طیف، تنها «نیم‌صفحهٔ مثبت» آن به‌اندازهٔ یک فرکانس حامل ($\approx 4\,\mathrm{kHz}$) منتقل شد ($\mathrm{fftshift} \to \mathrm{roll} \to \mathrm{ifftshift}$).
- چون سیگنال‌های حقیقی باید دارای تقارن مزدوج نسبت به صفر باشند، دست‌کاری یک‌طرفهٔ طیف، طیفی می‌سازد که از نظر فیزیکی سازگار نیست. بازگشت به حوزهٔ زمان و گرفتن بخش حقیقی، خروجی‌ای با خش و اعوجاج قابل‌شنیدن تولید می‌کند و شفافیت کلام/موسیقی از بین می‌رود.

بخش ب: ترکیب در حوزهٔ فرکانس

- طیفِ جابه‌جاشدهٔ music1 با طیفِ music2 جمع شد و سپس تبدیل معکوس فوریه انجام گرفت.
- به‌علت انتقال انرژی music1 به حوالی چند کیلوهرتز، سهم آن در باندِ پایه کم‌رنگ است؛ بنابراین هنگام شنیدن، music2 غالب به گوش می‌رسد و music1 بیشتر به‌شکل زمینه‌ای ضعیف/نویزگونه باقی می‌ماند.

بخش ج: بازیابی با شیفت معکوس

- از سیگنال ترکیبی، FFT گرفته شد و همان مقدار جابه‌جایی با علامت منفی در طیفِ مرکزدهی‌شده اعمال شد؛ سپس IFFT انجام گرفت.
- این عملیات ترجمهٔ فرکانسی را خنثی کرده و محتوای music1 را دوباره به باندِ پایه بازمی‌گرداند؛ نسخهٔ حاصل قابل‌فهم است و نسبت به حالت ترکیبی وضوح بیشتری دارد.

سوال ۲

در تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها، یکی از روش‌های مهم نمایش داده‌ها در حوزه فرکانس، تبدیل فوریه گسسته (DFT) است. این تبدیل ارتباط میان توابع در حوزه زمان و ضرایب فرکانسی را برقرار می‌کند. فرمول پایه آن چنین است:

$$X[k] = \sum_{n=۰}^{N-۱} x[n] e^{-j۲\pi kn/N}, \qquad x[n] = \frac{۱}{N} \sum_{k=۰}^{N-۱} X[k] e^{j۲\pi kn/N}.$$

اگرچه محاسبه مستقیم این تبدیل نیازمند عملیات زیادی است، اما استفاده از الگوریتم‌های FFT و IFFT باعث می‌شود بتوان در عمل آن را به‌سادگی و با سرعت زیاد پیاده‌سازی کرد.

برای روشن شدن موضوع، یک سیگنال ساده در نظر می‌گیریم:

$$x(t) = \cos(\pi t).$$

این سیگنال با فاصله نمونه‌برداری $T = \frac{۱}{۲}$ و به تعداد $N = ۱۰۰۰$ نمونه برداشت می‌شود. پس دنباله دیجیتال به شکل زیر خواهد بود:

$$x[n] = \cos(\pi nT), \qquad -۵۰۰ \le n \le ۴۹۹.$$

ویژگی‌های طیفی

- در حوزه فرکانس هرتزی، سیگنال تنها دو مؤلفه در $f = \pm ۰/۵$ دارد:

$$X(f) = \tfrac{۱}{۲}\delta(f - ۰/۵) + \tfrac{۱}{۲}\delta(f + ۰/۵).$$

- در نمایش زاویه‌ای (بر حسب رادیان بر ثانیه)، طیف برابر است با:

$$X(\omega) = \pi\left[\delta(\omega - \pi) + \delta(\omega + \pi)\right].$$

- اجرای DFT روی داده‌ها نشان می‌دهد که تنها دو ضریب از بردار $X[k]$ غیر صفر هستند؛ این ضرایب در اندیس‌های $k = ۲۵۰$ و $k = ۷۵۰$ ظاهر می‌شوند.

بازسازی در حوزه زمان

- با استفاده از IFFT می‌توان دوباره سیگنال را به دست آورد. نتیجه بازسازی با سیگنال اولیه تفاوتی ندارد و خطای عددی در حد بسیار کوچک باقی می‌ماند.
- هرچه تعداد نمونه‌ها N افزایش یابد، تفکیک‌پذیری طیفی بهتر می‌شود و قله‌ها باریک‌تر دیده می‌شوند.
- اگر مقدار T تغییر کند، مکان خطوط طیفی جابه‌جا خواهد شد، چراکه نرخ نمونه‌برداری نقش مستقیم در تعیین فرکانس‌های قابل مشاهده دارد.

نتیجه‌گیری

این بررسی نشان داد که پیاده‌سازی عملی FFT و IFFT کاملاً با پیش‌بینی‌های تئوری هماهنگ است. سیگنال $\cos(\pi t)$ پس از تبدیل به حوزه فرکانس تنها شامل دو خط طیفی است و بازسازی آن در حوزه زمان بدون خطا انجام می‌گیرد. به علاوه، پارامترهای N و T مستقیماً بر دقت نمایش و مکان خطوط فرکانسی اثر می‌گذارند.

سوال ۳ — برابرسازی کانال و بازگردانی سیگنال

شرح مسئله و داده‌های در دسترس

هدف این بخش کاهش اثراتِ کانالِ نامطلوب روی سیگنال صوتی است؛ روالی که معمولاً با عنوان channel equalization شناخته می‌شود. سه فایل در اختیار داریم:

- clean1.wav: ورودی مرجع (بدون اعوجاج).
- distorted1.wav: خروجی سیستم برای همان ورودیِ مرجع.
- distorted2.wav: خروجی سیستم برای ورودی دیگری که خودِ آن را در اختیار نداریم.

هدف نهایی، برآورد کانال از روی زوج (clean1, distorted1) و سپس بازیابی سیگنال متناظر با distorted2؛ فایل خروجی با نام recovered2.wav ذخیره می‌شود.

مدل‌سازی

فرض می‌کنیم سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان (LTI) است؛ بنابراین در قلمرو فرکانس داریم

$$Y(f) = H(f)\,X(f).$$

با داشتن یک جفت ورودی/خروجی، پاسخ فرکانسیِ سیستم را می‌توان به‌صورتِ برآوردِ زیر به‌دست آورد:

$$\widehat{H}(f) = \frac{Y_۱(f)}{X_۱(f) + \varepsilon},$$

که ε مقدار کوچکی برای جلوگیری از تقسیم بر اعداد نزدیک به صفر است.

وارون‌سازی پایدار

وارون مستقیم $\widehat{H}(f)^{-۱}$ در فرکانس‌هایی که بهره‌ی کانال بسیار کوچک است، نویز را شدیداً تقویت می‌کند. برای کنترل این موضوع از وارونِ منظم‌شده‌ی تیکانوف استفاده می‌کنیم:

$$H_{\mathrm{inv}}(f) = \frac{\widehat{H}^{*}(f)}{|\widehat{H}(f)|^{۲} + \alpha},$$

که $\alpha > ۰$ پارامتر تنظیم (مرزِ مصالحه میان حذفِ اعوجاج و بزرگ‌نکردن نویز) است و $^{*}(\cdot)$ مزدوج مختلط می‌باشد.

روال پیاده‌سازی

گام ۱: برآورد کانال: با انجام FFT روی سیگنال‌های clean1 و distorted1 و سپس نسبت‌گیری، $\widehat{H}(f)$ محاسبه می‌شود.

گام ۲: ساخت وارون پایدار: $H_{\text{inv}}(f)$ با فرمول تیکانوف و مقدار α انتخابی ساخته می‌شود.

گام ۳: بازگردانی ورودی دوم: طیفِ distorted2 در $H_{\text{inv}}(f)$ ضرب شده، سپس با IFFT به حوزه‌ی زمان بازگردانده می‌شود؛ سیگنال واقعیِ بخش حقیقی گرفته و به طول اصلی برش می‌خورد.

گام ۴: خروجی: نتیجه با فشرده‌سازی دامنه به بازه‌ی $[-۱, ۱]$ و قالب 16-bit PCM در فایل recovered2.wav ذخیره می‌شود.

مشاهدات و ارزیابی

- ✓ **طیف‌ها:** پاسخ فرکانسیِ برآوردشده نشان می‌دهد که برخی باندها تضعیف قابل توجهی داشته‌اند؛ پس وارون‌سازی بدون تنظیم منجر به تقویت نویز می‌شد. استفاده از α این مشکل را مهار کرد.
- ✓ **شاخص انرژی:** مقدار RMS برای distorted2 حدود ۰/۰۵۶ و برای سیگنال بازگردانی‌شده حدود ۰/۰۵۱ اندازه‌گیری شد؛ کاهش RMS با شنود نیز هم‌خوانی دارد و نشان از حذف بخشی از اعوجاج کانال است.
- ✓ **شنیداری:** نمونه‌ی recovered2.wav تُن طبیعی‌تری نسبت به distorted2.wav دارد، اگرچه در فرکانس‌هایی که $|\widehat{H}|$ بسیار کوچک است، اثر باقیمانده‌ی نویز یا محدودیت باند مشهود می‌ماند.
- ✓ **حساسیت به α:** مقادیر بسیار کوچکِ α تمایل به نویزآلودشدن خروجی دارند و مقادیر بسیار بزرگ جبران کانال را ناکافی می‌کنند. مقدار میانه بهترین سازش را ایجاد کرد.

جمع‌بندی

با تکیه بر فرض LTI و استفاده از یک زوج ورودی/خروجی مرجع، می‌توان پاسخ فرکانسیِ کانال را به‌طور عملی برآورد کرد. وارون‌سازیِ منظم‌شده (تیکانوف) امکان بازیابی ورودیِ متناظر با خروجیِ دیگری را فراهم می‌کند و بین حذف اعوجاج و تقویت نویز تعادل برقرار می‌سازد. نتایج عددی و شنیداری نشان می‌دهند که روشِ پیشنهادی در بازگردانی سیگنال distorted2 مؤثر بوده و فایل recovered2.wav کیفیت بهتری نسبت به سیگنال اعوجاج‌یافته ارائه می‌دهد.

پرسش ۴

هدف اصلی این بخش، کاهش نویز سیگنال noisy1.wav و بازگرداندن کیفیت قابل‌قبول آن است. برای این منظور چندین تکنیک متوالی در حوزه زمان و فرکانس به‌کار گرفته شدند. در ادامه گزارشی از روند انجام کار آورده شده است.

مراحل اجرا

۱. ابتدا فایل ورودی خوانده شد و سیگنال به حالت تک‌کاناله تبدیل گردید. طول فایل تقریباً چهار ثانیه و نرخ نمونه‌برداری آن حدود ۲۲/۰۷ کیلوهرتز بود.

۲. برای مشاهده توزیع انرژی در گذر زمان و فرکانس، طیف نگاره (spectrogram) محاسبه شد. از این نمایش مشخص شد که در بازه‌هایی از زمان انرژی سیگنال بسیار کم است که می‌توان از آن‌ها برای تخمین نویز استفاده کرد.

۳. با انتخاب این بازه‌های کم‌انرژی، میانگین طیف نویز استخراج شد تا یک الگوی آماری از نویز موجود به‌دست آید.

۴. در مرحله بعد برای حذف مؤلفه‌های باریک‌باند (نویزهای تونال) که به صورت قله‌های تیز در طیف دیده می‌شدند، چندین فیلتر notch با ضریب کیفیت بالا ($Q = ۳۳$) طراحی و روی فرکانس‌های مزاحم اعمال گردید.

۵. پس از آن، روش spectral subtraction برای کاهش مؤلفه‌های اضافی در حوزه فرکانس به‌کار رفت.

۶. خروجی حاصل از این دو مرحله ترکیبی به‌عنوان سیگنال پاک‌تر ذخیره شد و در فایل denoise1.wav نگهداری گردید.

۷. بررسی نتایج نشان داد که نویز زمینه در کل طیف حدود ۱۰ تا ۲۰ دسی‌بل تضعیف شده است. همچنین مقدار RMS سیگنال از حدود ۰/۴۳ به ۰/۱۵ کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش انرژی نویز است، در حالی که بخش اصلی سیگنال حفظ شده است.

نتیجه‌گیری

این آزمایش نشان داد که ترکیب فیلترهای ناچ برای حذف نویزهای باریک‌باند و روش کاهندگی طیفی برای حذف نویز گسترده، می‌تواند به طرز مؤثری کیفیت شنیداری و طیفی سیگنال را بهبود دهد. نسخه نهایی با نویز کمتر در فایل denoise1.wav ذخیره شده و آماده استفاده است.